SURVEY

Title:
Study on Energy-Conscious Software Development
Untersuchung zur energiebewussten Softwareentwicklung

[ALL] Intro Text

Energy efficiency in software development is increasingly critical for achieving energy-saving goals and reducing CO_2 emissions. However, it remains unclear to what extent energy consumption is actively considered in software development practices. This survey seeks to capture your experiences with green software development — software design, development, and implementation with a focus on energy efficiency.

The primary goal of this study is to uncover the current priorities, challenges, and requirements for creating energy-efficient software. Your input is essential for identifying gaps in education, technical adoption, research, tooling, and awareness. By contributing, you help pave the way for a more energy-conscious approach to software engineering in the future.

Energieeffiziente Software gewinnt zunehmend an Bedeutung, um Energie zu sparen und den CO_2-Ausstoß zu reduzieren. Dennoch ist bislang unklar, inwieweit der Energieverbrauch von Software in der Softwareentwicklung berücksichtigt wird. Mit dieser Umfrage möchten wir Ihre Erfahrungen in der Entwicklung energieeffizienter Software – einschließlich Design, Entwicklung und Implementierung – erfassen.

Das primäre Ziel dieser Umfrage ist es, aktuelle Schwerpunkte, Herausforderungen und Anforderungen energieeffizienter Software aufzudecken. Ihre Antworten sind entscheidend, um Lücken in Ausbildung, Praxis, Forschung, Tools und Bewusstsein zu identifizieren. Ihr Beitrag leistet somit einen wichtigen Schritt hin zu energiebewussten Softwareentwicklungsansätzen und einer nachhaltigeren Zukunft.

[ALL] Background Questions / Hintergrundfragen

We first collect your professional background to be able to contextualize your answers within the survey.
Wir erfassen zunächst Ihren beruflichen Hintergrund, um Ihre Antworten im Rahmen der Befragung kontextualisieren zu können.

1. How many years have you been working as a developer or software engineer?
   Wie viele Jahre arbeiten Sie bereits in der Softwareentwicklung?
   [Zahl]

2. What is your seniority in your team?
   Was ist Ihr Erfahrungslevel?
   - ☐ Junior / Junior
   - ☐ Senior / Senior
   - ☐ Lead / Lead
   - ☐ Other: [Textfeld] / Weitere Antwort

3. In which domain(s) do you work? [Multi Choice]
   In welchem Bereich entwickeln Sie Software?
   - ☐ Mobile / Mobile
   - ☐ Embedded / Embedded
   - ☐ IoT / IoT
   - ☐ Web development / Webentwicklung
   - ☐ Infrastructure / Infrastruktur
   - ☐ Enterprise / Enterprise
   - ☐ Other: [Textfeld] / Weitere Antwort

4. Which parts of software products do you primarily work on? [Multi Choice]
   An welchen Teilen von Softwareprodukten arbeiten Sie hauptsächlich?
   - ☐ Frontend
   - ☐ Backend
   - ☐ Full-Stack
   - ☐ DevOps
   - ☐ Data/Database
   - ☐ Design/Architecture / Design/Architektur
   - ☐ Other: [Textfeld]

[ALL] Importance of Software Energy Consumption / Stellenwert des Energieverbrauchs von Software

[Matrixfragen] We are interested in how important the energy consumption of your software is to you and other people you work with.
Uns interessiert, wie wichtig der Energieverbrauch der Software, die Sie entwickeln, für Sie und Ihre Kollegen ist.

5. How important is the energy consumption of your software product for you?
   Wie wichtig ist der Energieverbrauch der Software, die Sie entwickeln, für Sie selbst?
   How important is the energy consumption of your software product for your colleagues?
   Wie wichtig ist der Energieverbrauch der Software, die Sie entwickeln, für Ihre Kollegen?
   How important is the energy consumption of your software product for your company?
   Wie wichtig ist der Energieverbrauch der Software, die Sie entwickeln, für Ihre Firma?
   How important is the energy consumption of your software product for your customers?
   Wie wichtig ist der Energieverbrauch der Software, die Sie entwickeln, für Ihre Kunden?

Antworten:

- ☐ Very important / Sehr wichtig
- ☐ Medium important / Mäßig wichtig
- ☐ Not important at all / Nicht wichtig
- ☐ No answer / Keine Antwort

6. In your opinion, is it worth the effort to reduce energy consumption by optimizing software? Please elaborate.
   Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.
   [Textfeld]

FILTER 1: Energy Consumption relevant/not relevant

7. Is the energy consumption of your software product a practical issue in your projects that influences decisions and actions, and is assessed in some way?
   Ist der Energieverbrauch der Software, die Sie entwickeln, in Ihren Projekten ein relevantes Thema, das Ihre Entscheidungen und Ihr Handeln beeinflusst?

- ☐ Yes, energy consumption is a practical issue and we assess the energy consumption of our software (e.g., via energy measurements, runtime performance, cpu usage, customer feedback, gut feeling, or other)
- ☐ No, energy consumption is not a practical issue, even if we focus on other properties (such as runtime or cloud cost) that, in turn, may affect energy consumption.

[F1:NO] Energy Consumption in Practice / Software Energieverbrauch in der Praxis

We are interested in why no measures were put into place to act or optimize on your software's energy consumption.
Uns interessiert, warum bisher keine Maßnahmen zur Eindämmung bzw. Optimierung des Energieverbrauchs Ihrer Software ergriffen wurden.

8. What are the reasons that energy consumption is not addressed in your software? [Multi Choice]
   Aus welchen Gründen wird der Energieverbrauch Ihrer Software nicht berücksichtigt?
   - ☐ Management is not interested / Management ist daran nicht interessiert
   - ☐ Customers are not interested / Kunden sind daran nicht interessiert
   - ☐ Too expensive / Zu teuer
   - ☐ Not enough time / Zu wenig Zeit
   - ☐ Too complicated to implement/ Zu schwer umzusetzen
   - ☐ Lack of expertise or experience / Fehlende Expertise oder Erfahrung
   - ☐ Not applicable in our use case / Nicht anwendbar in unserem Usecase
   - ☐ Not relevant for our use case / Nicht wichtig für unseren Usecase
   - ☐ Other: [Textfeld] / Weitere Antwort

FILTER N2: Optimize other attributes?

9. Do you focus on other factors (such as cloud cost, runtime, CPU utilization, battery usage, specific HW, etc.) that might influence energy consumption?
   - ☐ Yes/ No

[F1:YES] Energy Consumption in Practice / Energieverbrauch in der Praxis

We are interested in how energy consumption influences your decisions.
Uns interessiert nun, wie Energieverbrauch Ihre Entscheidungen beeinflusst.

10. Which decisions in your daily practice are influenced by considerations regarding energy consumption of your software? [MultiChoice]
    Auf welche Entscheidungen hat der Energieverbrauch, der Software die Sie entwickeln, in Ihrem Arbeitsalltag einen Einfluss?

- [ ] Decisions on specific hardware components (e.g., ARM64 vs. X64, CPUs, GPUs, servers)
  Entscheidungen bezüglich Hardwarekomponenten (z.B. ARM64 vs. X64, CPUs, GPUs, Server usw.)
- [ ] Decisions on specific frameworks/libraries (e.g., databases, APIs, Bluetooth Low Energy)
  Entscheidungen bezüglich Frameworks/Bibliotheken (z.B. Datenbanken, APIs, Bluetooth Low Energy)
- [ ] Software design and construction (e.g., choosing architectures and programming languages)
  Software-Design und -Entwicklung (z.B. Auswahl von Architekturen und Programmiersprachen)
- [ ] Decisions on source-code level (e.g., selecting energy efficient data structures, coding best practices)
  Entscheidungen auf Code-Ebene (z.B. Auswahl effizienter Datenstrukturen, Coding Best Practices)
- [ ] Other: [Textfeld]
  Weitere Antwort

11. How often do you make decisions based on energy consumption?
    Wie oft treffen Sie Entscheidungen auf der Grundlage des Energieverbrauchs?
    - [ ] Regularly / Regelmäßig
    - [ ] Sometimes / Manchmal
    - [ ] Never / Nie

Assuring Energy Consumption / Sicherstellung des Energieverbrauchs

We are interested in **when and how you assess** that your software's energy consumption meets requirements or expectations.
Uns interessiert, wann und wie Sie beurteilen, ob der Energieverbrauch Ihrer Software den Anforderungen bzw. Erwartungen entspricht.

FILTER Y1: indirect vs direct measurements

12. How do you assess the energy consumption of your software? [Multi Choice]
    Wie ermitteln Sie den Energieverbrauch Ihrer Software?
    - [ ] Entire system at the power plug (direct physical measurement) / Gesamtsystem mit Netzstecker (direkte physikalische Messung)
    - [ ] RAPL via on-board sensors (direct physical measurement) / RAPL mit On-Board-Sensoren (direkte physikalische Messung)
    - [ ] Runtime (Performance, indirect) / Laufzeit (Performance, indirect)
    - [ ] CPU utilization (indirect) / CPU Auslastung (indirect)
    - [ ] RAM utilization (indirect) / RAM Auslastung (indirect)
    - [ ] Disk (I/O) utilization (indirect) / Disk (I/O) Auslastung (indirect)
    - [ ] Network utilization (indirect) / Netzwerkauslastung (indirect)
    - [ ] Battery usage (indirect) / Batterie Auslastung (indirect)
    - [ ] Cloud provider costs (indirect) / Cloud Provider Kosten (indirect)

- [ ] Electricity bills (indirect) / Stromrechnung (indirect)
- [ ] Based on customer feedback / Feedback vom Kunden
- [ ] Based on feeling or intuition / Nach Gefühl oder Intuition
- [ ] Other: [Textfeld] / Andere Antwort

13. When do you assess the energy consumption of your software? [Multi Choice]
Wann wird der Energieverbrauch Ihrer Software ermittelt?

- [ ] After each commit / Nach jedem Commit
- [ ] After each feature completion/ Nach Fertigstellung von Features
- [ ] After each release/deployment / Nach jedem Release/Deployment
- [ ] Irregularly (based on intuition) / Unregelmäßig (basierend auf Intuition)
- [ ] Irregularly (based on feedback or request) / Unregelmäßig (basierend auf Feedback oder auf Anfrage)
- [ ] Never / Nie
- [ ] Other: [Textfeld] / Weitere Antwort

14. On which of the following granularity levels do you assess energy consumption? [Multi Choice]
Auf welcher Granularitätsstufe erfassen Sie den Energieverbrauch?

- [ ] Code level (e.g., assessing energy consumption for individual statements, functions, or classes)
Codeebene (z.B. Erfassen des Energieverbrauchs für einzelne Anweisungen, Funktionen oder Klassen)
- [ ] Feature level (e.g., assessing energy consumption of an individual feature)
Funktionsebene (z. B. Erfassen des Energieverbrauchs einer Funktionen)
- [ ] Module level (e.g., assessing energy consumption of individual modules/microservices)
Modulebene (z. B. Erfassen des Energieverbrauchs einer Module/Microservices)
- [ ] System level (e.g., assessing energy consumption of the whole system, including hardware and software)
Systemebene (z. B. Erfassen des Energieverbrauchs des Softwaresystems als Ganzes, einschließlich des Hardware-Setups)
- [ ] Other: [Textfeld] / Weitere Antwort

15. Do you automate the assessment of energy consumption (e.g. within a CI/CD pipeline)?
Ist das Erfassen des Energieverbrauchs automatisiert (z.B. innerhalb einer CI/CD-Pipeline)?

- [ ] Yes / Ja
- [ ] No / Nein

Reacting on Changes on Energy Consumption/ Reaktion auf erhöhten Energieverbrauch

We are now interested in what measures you take when energy consumption is (unexpectedly) increasing.
Uns interessiert nun, welche Maßnahmen Sie ergreifen, wenn sich der Energieverbrauch (unerwartet) erhöht.

16. What actions do you usually take when the energy consumption of your software increases or is unsatisfactory?
    Welche Maßnahmen ergreifen Sie normalerweise, wenn sich der Energieverbrauch der Software, die Sie entwickeln, erhöht? [Multiple Choice]
    - ☐ Documenting the energy regression
      Dokumentieren den erhöhten Energieverbrauch
    - ☐ Analyzing the root-cause of the energy regression (i.e. Identifying causes for energy regression in hardware components, libraries, energy hot-spots, etc.)
      Analyse der Ursachen für den erhöhten Energieverbrauch (d.h. Identifizierung der Ursachen für Energieverbrauch in Hardware-Komponenten, Bibliotheken, Energie-Hotspots usw.)
    - ☐ Fixing identified causes for the energy regression (e.g. selecting other HW, libraries, or fixing code)
      Behebung der identifizierten Ursache für den erhöhten Energieverbrauch (z.B. anderer Hardware, Bibliotheken oder Codeänderungen)
    - ☐ We ignore it / Wir ignorieren es
    - ☐ I don't know / Ich weiß es nicht
    - ☐ Other: [Textfeld] / Andere Antwort

17. Is the debugging process for energy problems different from the debugging process for performance problems or functional errors?
    Ist der Debugging Prozess von Energieproblemen anders als der Debugging Prozess für Performanceprobleme oder funktionale Fehler?
    - ☐ Yes / Ja
    - ☐ No / Nein
    - ☐ I don't know / Ich weiß es nicht

    [if Yes/No]: Please elaborate on similarities and differences between debugging energy bugs and other bugs: [Textfeld]
    Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

[F1:Yes, Y2:indirect] Energy Consumption in Practice / Software Energieverbrauch in der Praxis

[if no direct measurement but indirectly]

18. What are the reasons for you and your company that you do not measure energy consumption directly?
    [Textfeld]

[if direct measurement and indirectly]

19. Given your answers, you assess energy consumption directly and indirectly. Why do you use indirect measurements additionally to direct power measurements?
    [Textfeld]

[merge - PROXY-Branch] Energy Consumption in Practice / Software Energieverbrauch in der Praxis

20. [Matrixfrage] How suitable are the following metrics to act as a proxy for energy consumption of software in your opinion?

    Scale:

    - Highly suitable / Sehr gut geeignet
    - Somewhat suitable / Teilweise geeignet
    - Somewhat unsuitable / Teilweise ungeeignet
    - Completely unsuitable / Komplett ungeeignet
    - Not applicable / Nicht beantwortbar

    Items:

    - ☐ Runtime (Performance) / Laufzeit (Performance)
    - ☐ CPU utilization / CPU Auslastung
    - ☐ RAM utilization / RAM Auslastung
    - ☐ Disk (I/O) utilization / Disk (I/O) Auslastung
    - ☐ Network utilization / Netzwerkauslastung
    - ☐ Battery usage / Batterie Auslastung
    - ☐ Cloud provider costs / Cloud Provider Kosten
    - ☐ Electricity bills / Stromrechnung
    - ☐ Other: [Textfeld]

Relationship of Runtime and Energy Consumption

We are now specifically interested in your view on the relationship between runtime and energy consumption. That is, whether you think there is a **correlation** between the two (i.e., if runtime changes, energy consumption changes systematically, too) **or no correlation** (i.e., if runtime changes, energy consumption does not systematically change).

21. Do you think there is a correlation between runtime and energy consumption? Please elaborate on your opinion, especially on your expectations of *how* energy and performance are dependent or not.
    [Textfeld]

For each of the following scenarios, please state your expectation on energy consumption based on the given runtime observations.

Scenario 1: A video encoder program is running **single-threaded**. When encoding the same video twice with different encoder settings, the execution time for one encoding is twice as long as the other.
I expect that the encoding of the video with longer runtime …

- ☐ … consumes **double** energy (perfect positive correlation).
- ☐ … consumes **more** energy, but not double (moderate positive correlation).
- ☐ … consumes **less** energy, but not double (moderate negative correlation).
- ☐ … consumes **half** energy (perfect negative correlation).
- ☐ … shows **no systematic change** in the energy consumption (no correlation).

Szenario 1: Ein Videoencoder wird single-threaded ausgeführt. Beim Kodieren desselben Videos mit unterschiedlichen Encoder-Einstellungen ist die Ausführungszeit für eine Kodierung doppelt so lang wie für die andere.

Ich erwarte, dass die Kodierung des Videos mit der längeren Laufzeit …

… verbraucht **doppelt** so viel Energie (perfekte positive Korrelation).
… verbraucht **mehr** Energie, aber nicht doppelt so viel (moderate positive Korrelation).
… verbraucht **weniger** Energie, aber nicht halb so viel (moderate negative Korrelation).
… verbraucht **halb** so viel Energie (perfekte negative Korrelation).
… zeigt **keine systematische Veränderung** im Energieverbrauch (keine Korrelation).

Scenario 2: A video encoder program is running **multi-threaded**. When encoding the same video twice with different encoder settings, the execution time for one encoding is twice as long as the other.
I expect that the encoding of the video with longer runtime …

- ☐ … consumes **double** energy (perfect positive correlation).

- ☐ … consumes **more** energy, but not double (moderate positive correlation).
- ☐ … consumes **less** energy, but not double (moderate negative correlation).
- ☐ … consumes **half** energy (perfect negative correlation).
- ☐ … shows **no systematic change** in the energy consumption (no correlation).

Szenario 2: Ein Videoencoder wird **multi-threaded** ausgeführt. Beim Kodieren desselben Videos mit unterschiedlichen Encoder-Einstellungen ist die Ausführungszeit für eine Kodierung doppelt so lang wie für die andere.

Ich erwarte, dass die Kodierung des Videos mit der längeren Laufzeit …

- ☐ … verbraucht **doppelt** so viel Energie (perfekte positive Korrelation).
- ☐ … verbraucht **mehr** Energie, aber nicht doppelt so viel (moderate positive Korrelation).
- ☐ … verbraucht **weniger** Energie, aber nicht halb so viel (moderate negative Korrelation).
- ☐ … verbraucht **halb** so viel Energie (perfekte negative Korrelation).
- ☐ … zeigt **keine systematische Veränderung** im Energieverbrauch (keine Korrelation).

Scenario 3: A software team evaluates different configurations of a database. The team identifies a set of configurations under which the database has the same runtime. Choose the option best describing your expectation.
I expect that all configurations of the identified set consume…

- ☐ … **the same amount** of energy (perfect correlation).
- ☐ … **a similar amount** of energy, with small variations (moderate correlation).
- ☐ … **differing amounts** of energy, even though they have the same runtime (no correlation).

Szenario 3: Ein Softwareteam bewertet verschiedene Konfigurationen einer Datenbank. Das Team identifiziert eine Menge von Konfigurationen, unter denen die Datenbank die gleiche Laufzeit hat. Wähle die Option, die deine Erwartung am besten beschreibt.

Ich erwarte, dass alle Konfigurationen der identifizierten Menge …

- ☐ … **gleich viel** Energie verbrauchen (perfekte Korrelation).
- ☐ … einen **ähnlichen** Energieverbrauch, mit geringen Variationen, haben (moderate Korrelation).
- ☐ … **unterschiedlich viel** Energie verbrauchen, obwohl sie die gleiche Laufzeit haben (keine Korrelation).

Szenario 4: A software program is designed to count nucleotide types from several gigabytes of DNA input data. This is a data-intensive task. By leveraging multi-core

hardware, the execution time to perform the task could be significantly reduced.
I expect energy consumption to…

- ☐ … be also **significantly reduced** (perfect positive correlation).
- ☐ … be also **reduced** (moderate positive correlation).
- ☐ … be **increased** (moderate negative correlation).
- ☐ … be **significantly increased** (perfect negative correlation).
- ☐ … to **not systematically change** (no correlation).

Szenario 4: Ein Softwareprogramm ist darauf ausgelegt, Nukleotidtypen aus mehreren Gigabyte DNA-Eingabedaten zu zählen. Dies ist eine datenintensive Aufgabe. Durch die Nutzung von Multi-Core-Hardware konnte die Ausführungszeit für diese Aufgabe deutlich reduziert werden.

Ich erwarte, dass der Energieverbrauch …

- ☐ … ebenfalls **deutlich reduziert** ist (perfekte positive Korrelation).
- ☐ … ebenfalls **reduziert** ist (moderate positive Korrelation).
- ☐ … **erhöht** ist (moderate negative Korrelation).
- ☐ … **deutlich erhöht** ist (perfekte negative Korrelation).
- ☐ … sich **nicht systematisch verändert** (keine Korrelation).

I can't find the correct reference again. It was not Michanan et al. who counted nucleoid types.
Wird jetzt zu ***Sequence alignment of nucleotides.***

[ALL] Challenges and Solutions / Herausforderungen und Lösungen

22. Reflecting on your previous answers, what challenges do you face with energy consumption in your software projects?
    Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt? [Textfeld]

23. What do you think needs to be done to address the challenges of energy consumption?
    Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen? [Textfeld]

[ALL] Closing Questions / Abschließende Fragen

24. Do you think we need more regulations (e.g., VPS providers have to track energy consumption and provide it to the customer) or political incentives (e.g., special funding for energy-efficient software) to increase the practical relevance of energy consumption of software products? Please elaborate on your view. [Textfeld]
    Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. VPS Provider müssen den aktuellen Energieverbrauch erfassen und den Kunden bereitstellen) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen für energieeffiziente Softwareprojekte) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen?
    Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise: [Textfeld]

25. Is there anything else you would like to tell us about energy consumption, or about this survey in general?
    Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?
    [Textfeld]

26. We plan to conduct interviews to deepen our understanding of energy-aware software development in practice, or why it might not be implemented yet. If you are willing to participate as an interviewee, please enter your email address. This is not a commitment; we will send you an invitation with more information and you can decide at that time if you want to participate.
    Wir planen, Interviews durchzuführen, um ein tieferes Verständnis für energiebewusste Softwareentwicklung in der Praxis zu gewinnen. Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an. Wir senden Ihnen eine Einladung mit weiteren Informationen, sodass Sie entscheiden können, ob Sie teilnehmen möchten.
    Your email address: [Textfeld] / Ihre E-Mail-Adresse:

Closing Text / Abschlusstext

Thank you for taking the time to complete this survey. Your experience is invaluable in advancing energy-aware practices in software engineering. By sharing your experiences, you've helped in building a more sustainable future of software energy consumption.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an dieser Umfrage teilzunehmen. Ihre Erfahrungen sind wertvoll und werden uns helfen, energiebewusste Praktiken in der Softwareentwicklung voranzutreiben. Indem Sie Ihre Erfahrungen teilen, tragen Sie dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft durch die Optimierung des Energieverbrauchs von Software zu ermöglichen.